



TALLER 5 LÓGICA PROPOSICIONAL.

Resuelve los siguientes ejercicios sobre **lógica de proposiciones**:

1. Determinar la veracidad de las siguientes afirmaciones.

- a) ___ “ $x - 11$ ” corresponde a una proposición lógica, si se reemplaza el x por un número.
- b) ___ $5 < 9$ y $9 < 7$.
- c) ___ No es cierto que $(5 < 9 \text{ y } 9 < 7)$.
- d) ___ $5 < 9$ o no es cierto que $(9 < 7)$ y $(5 < 7)$.
- e) ___ $0 > 1$ sí, y sólo si, $2 > 1$
- f) ___ la proposición $p \wedge q$ es falsa si y solo si p y q son falsas.
- g) ___ el valor de verdad de $(p \wedge \bar{q}) \vee (p \Rightarrow q)$ puede ser falso.
- h) ___ La proposición $(p \wedge q) \vee p$ es verdadera sólo cuando q es verdadera
- i) ___ Si la proposición $(p \wedge q) \vee p$ es falsa, necesariamente q es falsa.
- j) ___ Si la proposición $(\forall x)p(x)$ es verdadera, entonces la proposición $(\exists x)p(x)$ es también verdadera.
- k) ___ Es siempre cierto que si la proposición $(\exists x)p(x)$ es verdadera, entonces la proposición $(\exists! x)p(x)$ es verdadera.
- l) ___ La proposición $((\sim q \Rightarrow \sim p) \wedge (q \Rightarrow r)) \Rightarrow (\sim r \Rightarrow \sim p)$ es una tautología.
- m) ___ La proposición $(p \Leftrightarrow V)$ tiene siempre el mismo valor de verdad que p .
- n) ___ Si $p(x)$ es una función proposicional y x_0 es tal que $p(x_0)$ es falsa, entonces la proposición cuantificada $(\forall x)p(x)$ es falsa.
- o) ___ Si la proposición $q \Rightarrow r$ es verdadera y q también lo es, necesariamente r es verdadera.
- p) ___ “¿Podrás venir mañana?” es una proposición lógica.
- q) ___ “ $25 - 11 < 0$ ” corresponde a una proposición lógica.
- r) ___ Existe una proposición lógica p tal que $(p \wedge q)$ es siempre verdadera, sin importar el valor de verdad de q .



2. Sean p y q los enunciados:

p : Conduces a más de 100 km por hora

q : Te multan por exceso de velocidad.

Escribe los enunciados siguientes usando p y q , y conectivos lógicos.

- a) No conduces a más de 100 km por hora
- b) Conduces a más de 100 km por hora, pero no te multan por exceso de velocidad
- c) Te multarán por exceso de velocidad siempre que conduces a más de 100 km por hora
- d) Si no conduces a más de 100 km por hora no te multarán por exceso de velocidad
- e) Conducir a más de 100 km por hora es suficiente para que te multen por exceso de velocidad
- f) Te multan por exceso de velocidad pero no conduces a más de 100 km por hora
- g) Siempre que te multan por exceso de velocidad conduces a más de 100 km por hora.

3. Formaliza las siguientes proposiciones compuestas. Para ello, reconoce las proposiciones simples y conectores lógicos apropiados.

- a) No es cierto que no me guste estudiar.
- b) José y Juan no son estudiosos.
- c) No es cierto que José y Juan son estudiosos.
- d) Es necesario lavar el coche del jefe para ascender.
- e) Viento del sur implica deshielo en primavera.
- f) Una condición suficiente para que la garantía sea válida es que hayas comprado el ordenador hace menos de un año.
- g) A Guillermo siempre se le pilla cuando hace trampas.
- h) Puedes acceder a la página web si pagas una cuota de suscripción.
- i) Ser elegido es consecuencia de conocer a la gente adecuada.
- j) Para ganar el concurso es necesario y suficiente tener el número ganador.
- k) El tren llega con retraso exactamente aquellos días que tengo que tomarlo.



4. Sean p y q proposiciones, tales que $(p \Rightarrow q)$ es una proposición Falsa. Determine el valor de verdad de la proposición:

$$(p \vee q) \Leftrightarrow (q \wedge p)$$

5. Sea p y q proposiciones, tales que $(p \wedge q)$ es una proposición Verdadera. Determine el valor de verdad de la proposición:

$$(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow (p \vee q)$$

6. Pruebe usando tablas de verdad las siguientes proposiciones.

- a) $(p \wedge \sim q) \Rightarrow r \equiv \sim p \vee (q \vee r)$
- b) $[(p \wedge q) \vee r] \wedge \sim q \equiv (r \wedge \sim q)$
- c) $p \Rightarrow [p \wedge \sim (q \vee r)] \equiv \sim p \vee (\sim q \wedge \sim r)$

7. Simplifique las siguientes proposiciones

- a) $p \wedge (q \wedge \sim p)$
- b) $(p \wedge q) \vee p$
- c) $(p \Rightarrow q) \vee \sim p$
- d) $(p \Rightarrow q) \vee p$
- e) $(q \Rightarrow p) \Rightarrow p$
- f) $(p \Rightarrow q) \Rightarrow p$
- g) $p \wedge \sim (q \Rightarrow p)$

8. Sea $A = \{1, 2, 3, 4\}$ el conjunto universal. Determinar el valor de verdad de cada enunciado:

- a) $\forall x \in A : x + 3 < 6$
- b) $\forall x \in A : x^2 - 10 \leq 8$
- c) $\exists x \in A : 2x^2 + x = 15$
- d) $\exists x \in A : x^2 > 1 \Rightarrow x + 2 = 0$
- e) $\exists! x \in A : x^2 > 1 \Leftrightarrow x + 2 = 0$



9. Si $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ ¿Cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas?

- a) $\exists x \in A / x^2 = x$
- b) $\exists x \in A / \forall y \in A, xy \geq 0$
- c) $\forall x \in A, \exists y \in A / x + 2 = y$
- d) $\exists x \in A / \forall y \in A, x + y$ es par

10. Negar las siguientes afirmaciones.

- a) $\exists x \in A / x^2 = x$
- b) $\forall x \exists y (x + y = 5 \Rightarrow y = -x)$
- c) $\forall x \forall y [(x + y \text{ es impar}) \Rightarrow (x \text{ es impar} \vee y \text{ es impar})]$
- d) $\exists x \forall y (x < y \wedge x^2 \geq y)$

Responda a cada una de las alternativas y marque la respuesta correcta.

1.Cuál proposición compuesta es una tautología, conociendo las proposiciones simples p, q y r siguientes:

p	Una tautología puede ser falsa
q	2 es un número primo
r	" $x > 5$ " es una proposición simple

- A) $(p \vee q) \Rightarrow r$
- B) $(\sim p \wedge q) \Leftrightarrow r$
- C) $(q \Rightarrow p) \Rightarrow r$
- D) Ninguna proposición compuesta es tautología.



2. Si la proposición $(p \wedge \sim q) \Rightarrow (r \Rightarrow \sim s)$ es falsa, el valor de verdad de q, p, r, s en ese orden es:

- A) FVVV
- B) VFVV
- C) VVFF
- D) FVFF

3. Si $p = V, q = V, r = F, s = F$. Deduzca el valor de verdad de las siguientes proposiciones compuesta:

- i. $(\sim p \wedge \sim q) \vee \sim q$
- ii. $(\sim r \vee q) \Leftrightarrow [(\sim q \vee r) \wedge s]$
- iii. $(p \Rightarrow q) \Rightarrow [(p \vee q) \wedge \sim q]$

- A) VVV
- B) FFF
- C) FVV
- D) VFF

4. Sea $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, Hallar el valor de verdad de los siguientes enunciados.

- i. $(\forall x \in A)[(x + 3 < 10) \vee (x \text{ es par})]$
- ii. $(\exists x \in A)(x^2 - 3x + 2 = 0)$
- iii. $(\exists x \in A)[(x + 3 = 10) \wedge (x < 6)]$

- A) VVV
- B) VFF
- C) VVF
- D) VFF

5. La negación de la proposición $(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)$ es:

- A) $\overline{(p \wedge q)} \vee \overline{(q \wedge p)}$
- B) $(p \vee \bar{q}) \wedge (q \vee \bar{p})$
- C) $(p \wedge \bar{q}) \vee (q \wedge \bar{p})$
- D) $(\bar{p} \vee q) \wedge (\bar{q} \vee p)$



6. Si s y la proposición: $s \Rightarrow \sim (p \vee q)$ son verdaderas, indique los valores de verdad de las siguientes expresiones.

- i. $\sim (p \wedge \sim q)$
- ii. $(p \Rightarrow q) \vee \sim s$
- iii. $s \vee (q \Rightarrow p)$

- A) VVV
- B) FFF
- C) VFV
- D) FFV

7. Si la proposición $(p \Rightarrow \sim q) \vee (\sim r \Rightarrow s)$ es falsa, el valor de verdad de p, q, r, s en ese orden es:

- A) VVFF
- B) VFFF
- C) VFVF
- D) VVVF

8. Dadas las proposiciones siguientes simples p, q y r

p	Hacer deporte
q	Comer sano
r	Estar saludable

Entonces la proposición compuesta: "Para estar saludable es suficiente comer sano y hacer deporte", se simboliza como:

- A) $(q \wedge p) \Rightarrow r$
- B) $(q \wedge p) \Leftrightarrow q$
- C) $q \wedge p \Rightarrow r$
- D) $r \Rightarrow (q \wedge p)$